

Dragan Drobnjak*Uprava za mlade i sport Crne Gore***UTVRĐIVANJE STRUKTURE I RAZLIKA U ANTROPOMETRIJSKOM STATUSU KOD KOŠARKAŠA TAKMIČARSKIH GRUPA 10 I 17 GODINA****UVOD**

Košarka je sportska igra koja, sobzirom na bazične motoričke strukture, pripada grupi polistrukturnih sportova, u kojima dominiraju složena prostorna kretanja. U svakom trenutku igre potrebno je izabrati jednu od mogućih struktura kretanja (elemente tehnike i taktike) i situacije, koje se tokom igre mijenjaju zavisno od akcija svojih i protivničkih igara, kao i drugih činilaca koji se javljaju tokom košarkaške utakmice. Za rješavanje tih situacija i zahtjeva potrebno je i odgovarajuća sposobnost igrača. Efikasnost realizacije košarkaških zadataka određena je brzinom izbora strukture kretanja optimalne za određenu situaciju, sposobnošću predviđanja i planiranja akcija sa ciljem dovođenja protivnika u nepovoljan položaj, kao i adaptivnim sposobnostima igrača na stres kojim obiluje košarka kao sportska igra. Uspjeh u igri takođe zavisi od modela igre koji se unaprijed definiše i razradi tokom trenažnog procesa sobzirom na sposobnost svojih i protivničkih košarkaša. Ovo sve potvrđuje polistrukturnost i kompleksnost igre što znači da uspjeh u košarci zavisi od većeg broja faktora - unutrašnjih (sposobnosti i karakteristike igrača) i spoljašnjih (tehnički uslovi treniranja i sl.). Nas, u ovom slučaju, prvenstveno interesuju unutrašnji faktori.

Analiza svih faktora koji određuju uspjeh u košarci, analiza sastava tih faktora, određivanje udjela pojedinih faktora i spoznavanje odnosa među njima, osnovni su kriterijumi u određivanju sposobnosti koje treba da pratimo i razvijamo u cilju uspjeha košarkaša, a to su: faktor antropometrijskih karakteristika (morfo tip košarkaša), faktor funkcionalnih sposobnosti faktor motoričkih sposobnosti, faktor kognitivnih sposobnosti, faktor konativnih osobina, faktor socioloških karakteristika, faktor zdravstvenog statusa, faktor košarkaške motorike i faktor taktičkog mišljenja.

PREDMET CILJ I METOD ISTRAŽIVANJA

Za kompleksnu, kvantitativnu, kvalitativnu i kauzalnu analizu faktora koji utiču na uspjeh košarkaša neminovno je obezbijediti podatke na osnovu kojih bi se mogli približiti modelu košarkaškog majstorstva. Ovim problemom, to jest prikupljanjem podataka o antropometrijskim karakteristikama, motoričkim i energetske manifestacijama, zdravstvenom, psihološkom i socijalnom statusu košarkaša bavi se danas veliki broj istraživača. Na osnovu ovih faktora, koji su mjerljivi, nastavnik - trener može pouzdano identifikovati košarkaške talente i pratiti njihov razvoj u cilju postizanja košarkaškog majstorstva.

Dakle, izbor-selekcija, usmjeravanje i usavršavanje košarkaša odvija se po kriterijumima koji se postavljaju u područje procjene morfoloških osobina, fizičkih i funkcionalnih sposobnosti i osobina ličnosti. Predmet našeg interesovanja u skladu sa ovim

radom, je područje procjene morfoloških osobina, odnosno faktor antropometrijskih karakteristika.

Osnovni cilj ovog istraživanja je da se utvrdi struktura u antropometrijskom statusu kod košarkaša takmičarskih grupa 10 i 17 godina, sa posebnim osvrtom na utvrđivanje razlika u pomenutim prostorima dviju takmičarskih grupa, podvrgnutih trenajnom procesu.

Polazeći od ovako definisanog problema i predmeta a za potrebe zadovoljenja osnovnog cilja ovog istraživanja bilo je neophodno izvršiti mjerenja košarkaša takmičarskih grupa 10 i 17 godina u antropometrijskom prostoru.

Ovim istraživanjem je obuhvaćeno 180 ispitanika određenih košarkaških klubova koji egzistiraju i aktivno prijavljuju svoje učešće na takmičenjima na teritoriji Crne Gore. Od toga 90 ispitanika pripada takmičarskoj grupi deset godina. S obzirom da takmičarska grupa 10 godina podrazumijeva prisustvo dječaka kalendarske starosti 10 godina i mlađi, to smo kao osnovni uslov pripadnosti ovoj takmičarskoj grupi postavili kao uslov najmanje 1 godina trenajnog staža.

Druga grupa od 90 ispitanika pripada takmičarskoj grupi 17 godina unutar koje se nalaze dječaci kalendarske starosti 17 godina i mlađi koji su unutar trenajnog procesa proveli najmanje 6 godina.

U ovom istraživanju primijenjen je sistem od 12 antropometrijskih varijabli sa ciljem da se na osnovu dobijenih rezultata utvrdi antropometrijski status košarkaša takmičarskih grupa 10 i 17 godina i utvrde njihove razlike.

Za definisanje antropometrijskog prostora primijenjena je baterija od 12 antropometrijskih varijabli (IBP) na osnovu kojih se dobija uvid u longitudinalnu, transferzalnu, i cirkularnu dimenzionalnost skeleta i potkožno masno tkivo: visina tijela (AVIS) u cm, dužina nogu (ADŽN) u cm, sjedeća visina (ASVS) u cm, širina ramena (AŠRR) u cm, širina karlice (AŠRK) u cm, širina kukova (AŠKK) u cm, srednji obim grudnog koša (AOGK) u cm, obim trbuha (AOTR) u cm, masa tijela (ATEŽ) u kg, kožni nabor leđa (AKNL) u mm, kožni nabor trbuha (AKNT) u mm i kožni nabor potko-ljenice (AKNP) u mm.

REZULTATI ISTRAŽIVANJA SA DISKUSIJOM

Na tabeli 1. su prikazane vrijednosti centralnih i disperzionih parametara primijenjenih antropometrijskih varijabli kod ispitanika grupe košarkaša uzrasta 10 godina i one potvrđuju hipotezu o normalnosti distribucija, ali ne i zadovoljavajućoj osjetljivosti primijenjenih varijabli, jer se u intervalima minimalnih (**Min.**) i maksimalnih (**Max.**) rezultata ne nalazi se više od 6 standardnih devijacija (**Std.dev**), na osnovu čega se može zaključiti smanjena osjetljivost, odnosno diskriminativnost primijenjenih antropometrijskih varijabli.

Tabela 1. Osnovni statistički parametri antropometrijskih mjera grupe KOŠARKAŠI 10

Varijabla	Valid N	Mean	Min.	Max.	Std.Dev.	Std.Error
AVIS	90	146,84	128,3	174,5	9,24	,97
ADŽN	90	81,77	68,2	96,5	6,12	,65
ASVS	90	77,43	69,5	87,0	3,96	,42
AŠRR	90	31,31	27,5	35,5	1,90	,20
AŠRK	90	22,17	19,2	26,0	1,67	,18
AŠKK	90	24,31	20,2	30,0	2,05	,22
AOGK	90	69,12	57,0	87,0	5,38	,57
AOTR	90	61,68	50,8	83,3	5,80	,61
ATEŽ	90	38,37	23,0	68,0	8,57	,90
AKNT	90	6,59	3,4	16,6	2,83	,30
AKNL	90	8,71	3,0	24,0	5,12	,54
AKNP	90	13,26	4,6	23,2	4,01	,42

Na tabeli 2. su prikazane vrijednosti centralnih i disperzionih parametara primijenjenih antropometrijskih varijabli kod ispitanika grupe košarkaša uzrasta 17 godina i one potvrđuju hipotezu o normalnosti distribucija, ali ne i zadovoljavajućoj osjetljivosti primijenjenih varijabli.

Tabela 2. Osnovni statistički parametri antropometrijskih mjera grupe KOŠARKAŠI 17

Varijabla	Valid N	Mean	Min.	Max.	Std.Dev.	Std.Error
AVIS	90	176,21	152,5	190,0	7,42	,78
ADŽN	90	100,96	82,0	112,0	5,72	,60
ASVS	90	96,79	78,0	108,0	5,58	,59
AŠRR	90	38,36	31,2	43,6	2,13	,22
AŠRK	90	25,86	21,6	33,5	2,17	,23
AŠKK	90	28,01	23,7	35,6	2,15	,23
AOGK	90	82,76	72,0	102,0	6,52	,69
AOTR	90	72,67	62,0	92,0	6,56	,69
ATEŽ	90	62,93	39,5	83,0	9,72	1,02
AKNT	90	7,64	3,8	21,4	4,13	,43
AKNL	90	7,61	3,6	18,4	2,88	,30
AKNP	90	14,97	6,2	32,2	5,69	,60

U intervalima minimalnih (**Min.**) i maksimalnih (**Max.**) rezultata ne nalazi se više od 6 standardnih devijacija (**Std.dev**), na osnovu čega se može zaključiti smanjena osjetljivost, odnosno diskriminativnost primijenjenih antropometrijskih varijabli.

Da bi se utvrdila struktura ispitivanih prostora, bilo je potrebno primijeniti faktorsku analizu, metodu normalnog Varimaxa, rotiranog u kosu soluciju. Kao rezultat kose solucije dobijene su matrice sklopa, koje sadrže koeficijente paralelnih projekcija (koordinata) varijabli na faktore i matrice interkorelacije faktora.

Rezultati su obrađeni u statističkom paketu "Statistica 5.0 for Windows", metodom rotiranog Varimaxa u faktorskoj analizi, gdje je primijenjen Guttman-Kaiserov kriterijum za određivanje broja značajnih glavnih komponenti, gdje su značajni samo oni korijenovi koji su veći od 1.

Tabela 3. Karakteristični korijenovi i objašnjeni djelovi zajedničke varijanse antropometrijskog prostora grupe **KOŠARKAŠI 10**

Faktor	Eigenvalue	% total Variance	Cumul. Eigenvalue	Cumul. %
1	8,53	71,12	8,53	71,12
2	1,57	13,09	10,11	84,21

Na osnovu analize rezultata u tabeli 3., gde je prikazana značajnost karakterističnih korijenova dobijenih faktorizacijom matrice interkorelacija antropometrijskih karakteristika grupe **košarkaši 10**, može se zaključiti da su izdvojena dva značajna karakteristična korijena, koji objašnjavaju oko 84% zajedničke varijanse. Pojedinačni doprinos objašnjenju zajedničke varijanse za prvu latentnu dimenziju iznosi 71%, a za drugu 13%.

Tabela 4. Faktorska struktura antropometrijskog prostora grupe **KOŠARKAŠI 10**

Varijab.	Factor 1	Factor 2
AVIS	,90	,07
ADŽN	,91	,24
ASVS	,89	,26
AŠRR	,87	,33
AŠRK	,72	,35
AŠKK	,82	,49
AOGK	,69	,63
AOTR	,65	,68
ATEŽ	,72	,64
AKNT	,28	,89
AKNL	,24	,89
AKNP	,15	,85

U tabeli 4. je prikazana faktorska struktura antropometrijskog prostora grupe **košarkaši 10**, gdje se na osnovu dobijenih rezultata može zaključiti, da prvu latentnu dimenziju čine varijable longitudinalnih i transverzalnih mjera, te ovaj faktor možemo definisati kao faktor longitudinalne dimenzionalnosti.

Drugu latentnu dimenziju čine varijable cirkularnih mjera, mase tijela i potkožnog masnog tkiva, te ovaj faktor možemo definisati kao faktor cirkularne dimenzionalnosti i potkožnog masnog tkiva.

Kod prvog faktora najveće paralelne projekcije na faktor imaju dužina noge (.91), tjelesna visina (.90), sjedeća visina (.89) i širina ramena (.87). Nešto manje projekcije na prvi faktor imaju transverzalne mjere: širina kukova (.82) i širina karlice (.72), a najmanju vrijednost projekcije ima obim grudnog koša (.69).

Kod drugog faktora najveće paralelne projekcije na faktor imaju mjere potkožnog masnog tkiva: kožni nabor trbuha (.89), kožni nabor leđa (.89) i kožni nabor potkoljenice (.85), a nešto manje obim trbuha (.68) i tjelesna težina (.62).

Tabela 5. Koeficijenti korelacija faktora

	Factor 1	Factor 2
Factor 1	1,00	,63
Factor 2		1,00

Korelacija između faktora je srednje visoka (.63) i kreće se u granicama očekivanog, kao i sami rezultati faktorske analize. U dosadašnjim istraživanjima nailazimo na slične rezultate, gdje transverzalna dimenzionalnost nije izolovana kao poseban faktor, već su varijable transverzalnih mjera visoko korelirane sa longitudinalnom dimenzionalnošću.

Tabela 6. Karakteristični korijenovi i objašnjeni djelovi zajedničke varijanse antropometrijskog prostora grupe KOŠARKAŠI 17

Faktor	Eigenvalue	% total Variance	Cumul. Eigenvalue	Cumul. %
1	6,69	55,74	6,69	55,74
2	2,17	18,11	8,86	73,85
3	1,05	8,74	9,91	82,59

Na osnovu analize rezultata u tabeli 6., gdje je prikazana značajnost karakterističnih korijenova dobijenih faktorizacijom matrice interkorelacija antropometrijskih karakteristika grupe **košarkaši 17**, može se zaključiti da su izdvojena tri značajna karakteristična korijena, koji objašnjavaju oko 82% zajedničke varijanse. Pojedinačni doprinos objašnjenju zajedničke varijanse za prvu latentnu dimenziju iznosi oko 56%, za drugu 18%, a za treću oko 9%.

U tabeli 9. je prikazana faktorska struktura antropometrijskog prostora grupe **košarkaši 17**, gdje se može na osnovu dobijenih rezultata zaključiti, da prvu latentnu

dimenziju čine varijable longitudinalnih mjera, te ovaj faktor možemo definisati kao faktor longitudinalne dimenzionalnosti.

Drugu latentnu dimenziju čine varijable cirkularnih mjera, mase tijela i potkožnog masnog tkiva, te ovaj faktor možemo definisati kao faktor cirkularne dimenzionalnosti i potkožnog masnog tkiva.

Treću latentnu dimenziju čine varijable transversalnih mjera, te ovaj faktor možemo definisati kao faktor transversalne dimenzionalnosti.

Kod prvog faktora najveće paralelne projekcije na faktor imaju dužina noge (.90), sjedeća visina (.89), tjelesna visina (.86), i širina ramena (.77).

Kod drugog faktora najveće paralelne projekcije na faktor imaju mjere potkožnog masnog tkiva: kožni nabor leđa (.90), kožni nabor trbuha (.89) i kožni nabor potkoljenice (.72), a nešto manje cirkularne mjere: obim trbuha (.69) i obim grudnog koša (.69), kao i tjelesna težina (.48).

Kod trećeg faktora širina karlice i kukova imaju podjednake paralelne projekcije na faktor (.88), koje su dosta visoke.

Tabela 7. Faktorska struktura antropometrijskog prostora grupe KOŠARKAŠI 17

Varijab.	Factor 1	Factor 2	Factor 3
AVIS	,86	,07	,29
ADŽN	,90	,02	,27
ASVS	,89	,01	,29
AŠRR	,77	,34	,17
AŠRK	,37	,22	,88
AŠKK	,37	,22	,88
AOGK	,57	,69	,02
AOTR	,57	,69	,04
ATEŽ	,70	,48	,24
AKNT	,05	,89	,14
AKNL	-,01	,90	,11
AKNP	,13	,72	,32

Korelacija između faktora je srednje visoka i kreće se u granicama očekivanog, kao i sami rezultati faktorske analize. Najveću korelaciju imaju faktor longitudinalne i transversalne dimenzionalnosti (.66), zatim faktor longitudinalne dimenzionalnosti i faktor cirkularne dimenzionalnosti i potkožnog masnog tkiva (.53), a najmanju imaju faktor cirkularne dimenzionalnosti i potkožnog masnog tkiva i transversalne dimenzionalnosti (.47).

Tabela 8. Koeficijenti korelacija faktora

	Factor 1	Factor 2	Factor 3
Factor 1	1,00	,53	,66
Factor 2		1,00	,47
Factor 3			1,00

ZAKLJUČCI

Na osnovu problema i predmeta istraživanja nakon analize dobijenih rezultata mogu se izvesti sljedeći zaključci:

1. Latentna struktura antropometrijskih dimenzija košarkaša takmičarskih grupa 10 i 17 godina je predstavljena kao višedimenzionalni model.
2. Razlike u antropometrijskom prostoru između košarkaša takmičarskih grupa 10 i 17 godina su statistički značajne u svim mjerenim varijablama, osim u varijablama potkožnog masnog tkiva.

Generalno možemo zaključiti da su programi košarkaških klubova u kojima treniraju ispitanici uticali pozitivno na njihov fizički razvoj.

Ne može se pri tome zanemariti ni uloga nastave fizičkog vaspitanja kao faktora koji takođe u dobroj mjeri utiče na poboljšanje morfološkog statusa djece. Obzirom da ovo istraživanje nije obuhvatilo ispitivanje uticaja ovog faktora, ostaje da se u nekim narednim istraživanjima ispita veličina uticaja nastave fizičkog vaspitanja na promjene morfološkog statusa djece u periodu koji smo istraživali, kako bi moglo preciznije da se odredi poseban uticaj trenažnog procesa.

LITERATURA:

1. Gabrijević M. (1969), Metode za selekciju i orijentaciju kandidata za dječje i omladinske sportske škole. *Zagreb: Institut za kineziologiju.*
2. Hajnal L., Kovač J., Đukić M. (1992). Procena efikasnosti specifičnog trenažnog procesa na osnovu bazičnih i situacionih motoričkih sposobnosti kod mladih košarkaša. *Beograd: Fizička kultura br.3.*
3. Karalejić M., Jakovljević S. (1998). *Testiranje i merenje u košarci. Beograd: KSS*
4. Marković P., Žeravica R., Despot M. (1973). Psihofizički kriterij kod izbora i usmjeravanja sportista za vrhunska dostignuća kod košarke. *Ljubljana: ŠMO br.4-*
5. Nikolić A. i Paranović V. (1980). *Selekcija u košarci. Beograd: NIP „Partizan,,.*
6. Nidža M. (1982). *Komparativna analiza telesnih karakteristika i motoričkih sposobnosti košarkaša različitog nivoa takmičenja. Beograd: Magistarski rad, FFK.*
7. Radunović G. (1990). Razvoj psihofizičkih sposobnosti mladih košarkaša u procesu treninga. *Nikšić: NIO „Univerzitetska riječ,,.*
8. Vukosavljević R. (1976). Neke karakteristike visine 18-godišnjih omladinaca u našoj zemlji i bavljenje košarkom, odbojkom i rukometom. *Niš: III Kon-kres medicine Balkana.*
9. Šef A. (1976). Problemi telesnega razvoja fer telesne vzgoje in športa vpu-berteti. *Ljubljana: Športno-medicinske objave.*

SUMMARY

Selection, guidance and perfection of basketball players is taking place according to criteria that are set in the field of estimation of morphological characteristics, physical and functional capabilities and characteristics of personalty. The topic of this research is the field of estimation of morphological characteristics, respectively anthropometric characteristics. The aim of the research is to define the structure of anthropometric status of basketball players which are 10 and 17 years old, with special focus on differences in anthropometric area. The results of research confirmed that the structure of anthropometric dimension is a multidimensional model, as well as the existence of significant differences in anthropometric area of basketball groups which are 10 and 17 years old, with exception to subcutaneous fat tissue. Generally speaking, it can be concluded that programs of basketball clubs in which 180 examinees are trained affected positively their physical development.



Sa otvaranja Kongresa CSA